



CAHIER DES CHARGES

Dioula Market

Marketplace de commerce local — Côte d'Ivoire

Relier consommateurs, commerçants, producteurs et livreurs : publier un besoin, recevoir des offres en temps réel, réserver, commander, livrer et se noter.

Consommateur

Commerçant

Producteur

Livreur

Admin

Projet de fin de module Flutter

Encadreur : **Mr Youssouf TARPILGA**

Document : Cahier des charges • Version 1.0

0 Sommaire

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Présentation du projet | 6. Architecture logicielle |
| 2. Acteurs & périmètre | 7. Éléments simulés |
| 3. Besoins fonctionnels | 8. Base de données & sécurité |
| 4. Besoins non-fonctionnels | 9. Livrables & jalons |
| 5. Contraintes techniques | 10. Comptes de démonstration |

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

En Côte d'Ivoire, le commerce de proximité (marchés, boutiques de quartier, producteurs locaux) repose largement sur des échanges informels : il est difficile de comparer les prix, de trouver rapidement un produit près de chez soi, ou d'organiser une livraison fiable. **Dioula Market** numérise ce marché local et fluidifie la mise en relation entre les acteurs.

1.2 Problématique

- Trouver un produit disponible **à proximité** et au bon prix.
- Permettre au consommateur d'**exprimer un besoin** et de recevoir des propositions concrètes (prix, quantité, délai).
- Sécuriser les échanges (identités vérifiées, acompte, suivi de livraison).
- Réduire le **gaspillage** (promotions anti-gaspillage).

1.3 Objectifs

- Offrir une **vitrine** claire du catalogue local (produits & boutiques), consultable même sans compte.
- Proposer une **demande instantanée** avec offres en temps réel et possibilité de **négociation**.
- Gérer le cycle complet : **réservation** → **commande** → **livraison** → **notation**.
- Assurer une expérience **rapide, colorée et cohérente** (charte « marché ivoirien »), en clair comme en sombre.

2 Acteurs & périmètre

Acteur	Rôle dans l'application
Consommateur	Explore le catalogue, publie des demandes, négocie, réserve, commande, suit ses livraisons, note & commente.
Commerçant	Tient une boutique, gère ses produits (stock, promo, gros/détail), répond aux demandes, traite réservations & commandes.
Producteur	Comme le commerçant, orienté production locale (ferme, vivriers).

Livreur	Consulte le pool de courses, prend en charge une livraison et fait avancer les étapes de suivi.
Admin	Rôle de supervision (modération, gestion — périmètre réduit pour la démo).
Visiteur	Consulte l'app en lecture seule (catalogue, carte) ; les actions sont verrouillées jusqu'à la création d'un compte.

Hors périmètre (démo) : paiement réel, envoi SMS réel et revue KYC humaine sont **simulés** (voir §7).

3 Besoins fonctionnels

3.1 Authentification & sécurité

- Inscription (email, mot de passe, nom, téléphone, **choix du rôle**).
- Connexion + **2FA** à chaque connexion : code à usage unique (SMS simulé, affiché à l'écran).
- **Mode visiteur** (exploration sans compte) + invitation à créer un compte.
- **Vérification d'identité** (KYC pro / CNI consommateur) avec dépôt de pièces et badge « vérifié ».

3.2 Boutiques & produits

- Création/édition de boutique : nom, catégorie, commune, adresse, téléphone, **description**, **logo** & **bannière**.
- CRUD produits : nom, catégorie, unité, prix, stock, image.
- **Promo anti-gaspillage** : prix promo (prix barré + badge).
- **Type de vente** : détail, gros, ou les deux.

3.3 Catalogue & découverte

- Accueil « vitrine » : recherche, services, carrousel, catégories, sections vivantes.
- **Priorité proximité** : les articles des vendeurs proches (GPS, sinon même commune) sont mis en avant.
- **Actualisation** du flux (pull-to-refresh) pour découvrir d'autres articles.
- Filtre **gros / détail**, fiche produit, fiche boutique (avis & commentaires).

3.4 Demande instantanée & offres

- Le consommateur publie un besoin (produit, quantité, rayon, position).
- Les vendeurs envoient des **offres** (prix, quantité, délai) — affichées en **temps réel**.
- **Négociation** : le client propose un autre prix (contre-offre) ; le vendeur accepte ou refuse.
- Acceptation d'une offre → création automatique de la commande.

3.5 Réservation & paiement (simulé)

- Réservation d'un produit avec **acompte** (30 %, écran de paiement simulé).

- Choix d'un **créneau** de retrait ; annulation possible sous conditions.
- Décrément automatique du stock (côté base).

3.6 Commandes & livraison

- **Pool de livreurs** : les courses disponibles peuvent être prises par n'importe quel livreur (verrou anti-double-prise).
- **Suivi étape par étape** du colis (récupéré → en route → presque là → livré), mis à jour en temps réel par le livreur.
- Vue acheteur (mes commandes) et vue vendeur (commandes reçues).

3.7 Notation & commentaires

- **Notation croisée** (5 étoiles) après un achat : l'acheteur note la boutique, le vendeur note l'acheteur.
- **Commentaire** (optionnel) au moment de noter — uniquement après une réservation retirée ou une **commande livrée**.
- Recalcul automatique des moyennes ; affichage dans « Avis & commentaires ».

3.8 Géolocalisation

- Carte de proximité (OpenStreetMap) avec les boutiques triées par distance.
- Calcul de distance (Haversine) côté base et côté app.

3.9 Tableau de bord, historique & notifications

- Tableau de bord commerçant : statistiques + **diagrammes**.
- **Historique** des actions (journal d'audit).
- **Notifications** in-app en temps réel, cliquables.
- Thème **clair / sombre** persistant.

4 Besoins non-fonctionnels

Exigence	Description
Sécurité	Row Level Security (RLS) sur toutes les tables ; chaque utilisateur n'accède qu'à ses données ; clé secrète jamais embarquée.
Temps réel	Offres, notifications et suivi de livraison mis à jour sans rafraîchissement (Supabase Realtime).
Performance perçue	Squelettes de chargement, images en cache, transitions fluides.
Ergonomie (UX)	Parcours courts, actions gated claires pour les visiteurs, mini-tutoriel par rôle.
Charte graphique	Palette « marché ivoirien » (terracotta, ocre, beige, crème), police Poppins, mode sombre complet.
Portabilité	Application Flutter multiplateforme (Android, iOS, web) depuis un code unique.

Maintenabilité	Architecture feature-first (domain / data / presentation) ; documentation vivante.
Robustesse	L'accueil ne dépend d'aucune colonne de feature ; lectures tolérantes aux migrations non encore exécutées.

5 Contraintes techniques

Couche	Technologie
Langage / UI	Flutter (Dart 3) — Material 3
Gestion d'état	Riverpod
Navigation	go_router
Backend	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime)
Carte / GPS	flutter_map (OpenStreetMap) + geolocator
Graphiques	fl_chart
Animations	flutter_animate
Images	image_picker + cached_network_image
Secrets	flutter_dotenv (fichier .env non versionné)

6 Architecture logicielle

Le code est organisé **par fonctionnalité**. Chaque dossier `lib/features/<feature>/` comporte trois couches :

- **domain** — les modèles (classes Dart) ;
- **data** — l'accès aux données (repositories Supabase, providers) ;
- **presentation** — les écrans, widgets et providers d'interface.

Le socle commun (thème, routeur, widgets réutilisables, constantes) est dans `lib/core/`. Les fonctionnalités : auth, profile, shops, products, catalog, requests, reservations, orders, reviews, map, dashboard, notifications, activity, home.

7 Éléments simulés

Élément	Simulation
Paiement (acompte)	Faux écran de paiement ; aucune transaction réelle.
2FA par SMS	Le code n'est pas envoyé : il est affiché à l'écran.

Vérification KYC / CNI

Dépôt de pièces + validation simulée (pas de revue humaine).

Ces choix rendent la démonstration **gratuite et autonome** ; les branchements réels (fournisseur SMS, mobile money, revue KYC) sont prévus ensuite sans refonte.

8 Base de données & sécurité

Base **PostgreSQL** (Supabase). Tables principales :

Table	Rôle
profiles	Profil utilisateur (rôle, géoloc, note, vérification, avatar).
shops / products	Boutiques (logo, bannière) et leurs produits (stock, promo, type de vente).
requests / offers	Demandes instantanées et offres (avec contre-offre).
reservations	Réservations + acompte + créneau.
orders / order_items	Commandes, livraison (pool + suivi par étapes).
reviews	Avis 5★ + commentaire (liés à une réservation ou une commande).
notifications / activity_log	Notifications temps réel et journal d'audit.

Sécurité : politiques RLS par table, fonctions *security definer* pour les opérations sensibles (acceptation d'offre, livraison...), Storage à buckets publics (avatars, images de boutique) et privé (KYC).

9 Livrables & jalons

Jalon	Contenu
Socle	Auth + 2FA, rôles, thème, navigation, base de données.
Catalogue	Boutiques, produits, recherche, fiches, accueil vitrine.
Demande instantanée	Publication, offres temps réel, négociation, acceptation.
Réservation	Acompte simulé, créneaux, automatisations de stock.
Livraison	Pool de livreurs, suivi étape par étape.
Confiance	Notation croisée + commentaires, KYC/CNI, historique.
Finitions	Proximité, promo, gros/détail, avatars/bannières, logo, docs.

10 Comptes de démonstration

Mot de passe commun : **demo1234**.

Email	Rôle	Lieu / boutique
samira@demo.ci	Consommatrice	Cocody
raoul@demo.ci	Commerçant	« Chez Brou », Adjamé
jacob@demo.ci	Producteur	« Ferme Kouamé », Agboville
kader@demo.ci	Livreur	Yopougon
anais@demo.ci	Commerçante	« Maquis Fatim », Treichville